



عملي

5

4

480 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

المتغيرات العشوائية - دالة
الكثافة الاحتمالية - دالة التوزيع
الاحتمالي التراكمي
د. عبير الكجك



RB Informatics; 3/11/2024

احتمالات و إحصاء

المتغيرات العشوائية

- هي تحويل المعلومات الوصفية إلى عددية بتخصيص عدد لكل نتيجة وصفية .
إذا نقول عن المتغير العشوائي X أنه :
- منقطع (منفصل) : إذا كانت مجموعة قيم R_X منتهية أو عدودة على الأكثر (غير منتهية لكنها قابلة للعد) .
- مستمر (متصل) : إذا كانت مجموعة قيم R_X غير منتهية و غير عدودة .

أمثلة :

- بفرض X متحول عشوائي يدل على عدد السلع المباعة في فترة زمنية معينة فإن :
 $X = 0, 1, 2, \dots$ متحول عشوائي منقطع.
- بفرض Z متحول عشوائي يدل على أطوال عينة من الأشخاص بال cm فإن :
 $Z = [163, 187]$ متحول عشوائي مستمر.

دالة احتمال المتغير العشوائي المنقطع

- ليكن X متغير عشوائي منفصل مجموعة قيمه R_X ، نقول عن الدالة $f(x) = P[X = x]$ أنها دالة كثافة احتمالية (دالة احتمال) للمتغير العشوائي X إذا حققت الشرطين :

$$\forall x \in R, f(x) \geq 0$$

$$\sum_{x \in R_X} f(x) = 1$$

و يكون جدول التوزيع الاحتمالي :

x	x_1	x_2	...	x_n
$f(x)$	$f(x_1)$ $P[X = x_1]$	$f(x_2)$ $P[X = x_2]$	...	$f(x_n)$ $P[X = x_N]$

تمرين من المحاضرة الرابعة نظري (حل طلابي) :

خمس بطاقات تحمل الأرقام 1,2,3,4,5 نسحب عشوائياً ثلاث بطاقات منها، و ليكن X المتغير العشوائي الدال على مجموع أرقام البطاقات المسحوبة و المطلوب:

■ كتابة جدول التوزيع الاحتمالي لـ X .

الحل :

$R_x = \{6,7,8,9,10,11,12\}$ مجموع أرقام البطاقات المسحوبة

نوجد عدد العناصر الكلية:

$$|\Omega| = C_5^3 = 10$$

فيكون الجدول الاحتمالي:

X	6	7	8	9	10	11	12	المجموع
$f(x) = P[X = x]$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	1

شرح :

لا يوجد تراكيب تدل على الترتيب إذا السحب عشوائي
 6 : عند سحب $\{1,2,3\}$ / 7 : عند سحب $\{1,2,4\}$ / 8 : عند سحب $\{1,2,5\}$ أو $\{1,3,4\}$ / 9 : عند سحب $\{1,3,5\}$ أو $\{2,3,4\}$ / 10 : عند سحب $\{1,4,5\}$ أو $\{2,3,5\}$ / 11 : عند سحب $\{2,4,5\}$ / 12 : عند سحب $\{3,4,5\}$.

تمرين 2 :

نسحب 3 كرات من صندوق يحوي 4 كرات حمراء و 3 كرات بيضاء، فإذا دل X على عدد الكرات المسحوبة الحمراء، المطلوب :

■ أوجد جدول التوزيع الاحتمالي لـ X ثم ضع الجدول بالرسم .

الحل :

$$R_x = \{0,1,2,3\}$$

عدد الاحتمالات الكلية :

$$|\Omega| = C_7^3 = 35$$

$$f(0) = P[X = 0] = \frac{C_4^0 \times C_3^3}{C_7^3} = \frac{1}{35}$$

$$f(2) = P[X = 2] = \frac{C_4^2 \times C_3^1}{C_7^3} = \frac{18}{35}$$

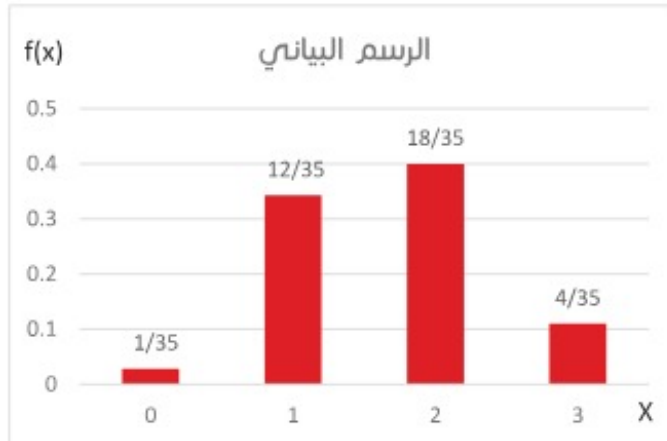
$$f(1) = P[X = 1] = \frac{C_4^1 \times C_3^2}{C_7^3} = \frac{12}{35}$$

$$f(3) = P[X = 3] = \frac{C_4^3 \times C_3^0}{C_7^3} = \frac{4}{35}$$



جدول التوزيع الاحتمالي :

X	0	1	2	3	المجموع
f(x)	$\frac{1}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{4}{35}$	1



تمرين 3 :

صندوق فيه 10 مصابيح كهربائية، اثنان منها تالف، اشترى شخص مصباحين اختيرا عشوائياً .
 بفرض المتغير العشوائي X يدل على عدد المصابيح التالفة التي اشترها الشخص و المطلوب :

أوجد التوزيع الاحتمالي لـ X ثم وضحه بالرسم .

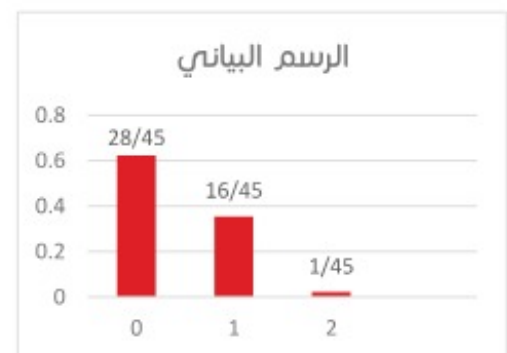
الحل :

$$R_x = \{0, 1, 2\}$$

$$f(0) = P[X = 0] = \frac{C_2^0 \times C_8^2}{C_{10}^2} = \frac{28}{45}$$

$$f(1) = P[X = 1] = \frac{C_2^1 \times C_8^1}{C_{10}^2} = \frac{16}{45}$$

$$f(2) = P[X = 2] = \frac{C_2^2 \times C_8^0}{C_{10}^2} = \frac{1}{45}$$



فيكون جدول التوزيع الاحتمالي :

X	0	1	2	المجموع
f(x)	$\frac{28}{45}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{1}{45}$	1

دالة التوزيع الاحتمالي التراكمي

$$f_X(x) = \begin{cases} 0 & x < x_1 \\ f(x_1) & x < x_2 \\ f(x_1) + f(x_2) & x < x_3 \\ f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) & x < x_4 \\ \vdots & \vdots \\ \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) & \vdots \\ 1 & x \geq x_n \end{cases}$$

تمرين :

ليكن X متغيراً عشوائياً دالة الكثافة الاحتمالية المعطاة بالشكل :

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{8}{15} \left(\frac{1}{2}\right)^x : x = 0, 1, 2, 3 \\ 0 : \text{خلاف ذلك} \end{cases}$$

■ عين جدول الكثافة الاحتمالية ل X و دالة التوزيع الاحتمالي التراكمي .الحل :

X	0	1	2	3	المجموع
$f(x)$	$\frac{8}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	1

$$\forall x < 0 \rightarrow F(x) = 0$$

$$F(1) = P[X < 1] = f(0) = \frac{8}{15}$$

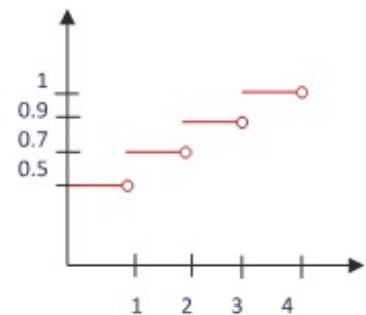
$$F(2) = P[X < 2] = f(0) + f(1) = \frac{8}{15} + \frac{4}{15} = \frac{12}{15}$$

$$F(3) = P[X < 3] = f(0) + f(1) + f(2)$$

$$= \frac{8}{15} + \frac{4}{15} + \frac{2}{15} = \frac{14}{15}$$

$$\forall x \geq 3 \rightarrow F(x) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = 1$$

و لهذه الدالة الشكل البياني المدرج التالي :



~ THE END ~